

Малые колебания

Серия 2



Что надо знать

- Если координата подчиняется уравнению $\ddot{x} = -\omega^2 x$, колебания гармонические: $x = A \cos(\omega t + \varphi_0)$, период $T = 2\pi/\omega$. Амплитуда A и фаза φ_0 задаются начальными условиями, частота от них не зависит.
- Груз на пружине: $\omega^2 = k/m$. Математический маятник при малых углах: $\omega^2 = g/l$. Постоянная сила — например, тяжесть у груза на вертикальной пружине — сдвигает положение равновесия, но не меняет частоту.
- Энергетический метод. Пусть q — любая координата, отсчитанная от равновесия: смещение, угол. Если при малых q энергия системы

$$E = \frac{\mu \dot{q}^2}{2} + \frac{\kappa q^2}{2} + \text{const},$$

то $\omega^2 = \kappa/\mu$. Здесь μ и κ — эффективные масса и жёсткость; находить их — вся работа.

- Около минимума потенциальной энергии $U(x) \approx U(x_0) + \frac{1}{2} U''(x_0)(x - x_0)^2$, поэтому $\omega^2 = U''(x_0)/m$. Если в точке равновесия U максимальна, равновесие неустойчиво и колебаний нет.
- В системе отсчёта, движущейся с ускорением $\vec{a}$, на тело действует сила инерции $-m\vec{a}$; она складывается с силой тяжести.

Ступеньки

1. Два одинаковых заряда q закреплены на расстоянии $2d$ друг от друга и соединены гладкой непроводящей спицей. На спицу надета бусинка массой m с зарядом q того же знака.

- а) Найдите период малых колебаний бусинки около середины спицы.
- б) Спицу заменили другой: она перпендикулярна отрезку между зарядами и проходит через его середину. Будет ли бусинка колебаться около середины?

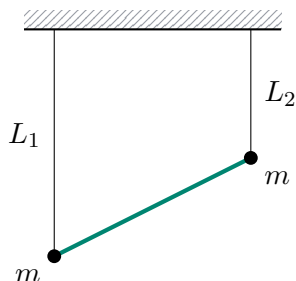
2. Математический маятник длиной l подвешен

- а) в лифте, который поднимается с ускорением a ;
- б) в тележке, которая без трения скатывается по наклонной плоскости с углом α к горизонту.

Найдите период малых колебаний. Как во втором случае направлена нить в равновесии?

Задачи

3. Два груза массой m подвешены к горизонтальному потолку на невесомых нерастяжимых нитях длиной L_1 и L_2 и соединены лёгким жёстким стержнем. В равновесии нити вертикальны. Найдите период малых колебаний системы в плоскости рисунка.



4. Груз массой M висит на пружине жёсткостью k , верхний конец пружины закреплён. Период колебаний обычно считают, пренебрегая массой пружины. Какой должна быть масса пружины m по сравнению с M , чтобы такая формула давала период с точностью до 1%?

Вперемешку

5. На два гладких длинных параллельных стержня, расстояние между которыми a , надеты две бусинки массой m с одинаковыми зарядами q . Вторая бусинка покоится, первую пускают издалека в её сторону со скоростью v_0 . При каких v_0 первая бусинка обгонит вторую?



6. На столе стоят два одинаковых стакана, в одном горячий чай температуры T_0 . Его нужно охладить до температуры T_k . Можно

- а) сразу перелить чай во второй стакан и ждать, пока он остынет до T_k ;
- б) ждать, пока чай остынет до такой температуры T' , чтобы после переливания во второй стакан стало сразу T_k .

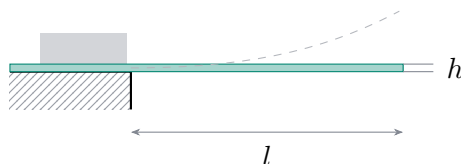
Какой способ быстрее? Теплоотдача стакана с чаем пропорциональна разности температур стакана и комнаты, теплообмен между чаем и стаканом очень быстрый. Теплоёмкость стакана C_0 , чая — C .

Эксперимент

7 (линейка). Линейку зажали у края стола так, что её конец длиной l свободен. Если отогнуть его поперёк и отпустить, линейка колеблется. Наименьшая циклическая частота этих колебаний зависит от плотности материала ρ , модуля Юнга E и размеров свободной части — длины l , ширины b и толщины h :

$$\omega = \beta E^m \rho^n l^p b^q h^s,$$

где β — безразмерный коэффициент, показатели — рациональные числа. Модуль Юнга задаёт упругость: стержень под силой F , приложенной перпендикулярно сечению площадью S , удлиняется на долю $\varepsilon = \Delta l/l = F/(ES)$. Для стали $E = 2,1 \cdot 10^{11}$ Па.



Есть: стробоскоп — лампа, дающая короткие вспышки с плавно регулируемой частотой, частота показана во вспышках в минуту; стальная линейка толщиной $h_1 = 1,00$ мм, пластмассовая толщиной $h_2 = 2,1$ мм, зажим, миллиметровая бумага. Весов нет.

- а) Как измерить стробоскопом частоту колебаний линейки? Как убедиться, что измерена именно частота, а не её доля?
- б) Какую зависимость снять и какой график построить, чтобы найти p ?
- в) Найдите m , n , q , s . Что здесь даёт опыт, а что — рассуждение?
- г) Как найти модуль Юнга пластмассовой линейки? Опишите опыт и выведите расчётную формулу.

Опыт ставить не нужно: сдаются вывод и план.